

你这个疑惑**非常关键**，也是很多人第一次看到记账方法时的主要困惑之一。

你问的是：

既然每次操作都会“收取摊销费用”并付掉真实代价，那么账户余额不会立即变成负的吗？如何保证余额不为负？

根本原因在于：

你对“账户余额”的理解出现了一个关键误会。

让我一步一步解释，让你完全吃透。

🌟 关键误区：

账户余额不是“摊销费用 - 真实代价”这样的普通余额。

记账方法的“账户余额”不是指：

每次操作：
 $\text{账户余额} \leftarrow \text{账户余额} + \text{摊销费用} - \text{真实代价}$

如果这样，那确实可能立刻变负。

✓ 正确理解：

账户余额只用于记录“你为未来昂贵操作预存的钱”。

不是所有摊销费用都会往余额里存钱！

比如经典动态数组扩容：

操作类型	真实代价	摊销费用	“存入余额”的金额
普通插入	1	3	2
扩容插入	$m + 1$	3	$-m$ （从余额取）

也就是说：

- 摊销费用不是全部存到账户里
- 它先要支付当前真实代价，多出来的那部分才能存进余额

用公式写：

$$\text{账户余额更新: } B \leftarrow B + (\hat{c}_i - c_i)$$

其中：

- $\hat{c}_i$ 是摊销费用（你设定的，例如 3）
- c_i 是真实开销（例如普通插入 1，扩容插入 $m+1$ ）
- 存的钱是 $\hat{c}_i - c_i$ ，可能为正也可能为负

关键点：

普通操作真实代价小 → 能“存钱”

昂贵操作真实代价大 → 用“之前存的钱”来“抵消成本”

只要余额始终 ≥ 0 ，那就说明你的摊销费用设定是“合法”的。

用一个具体例子帮你完全理解

动态数组，每次普通插入设摊销费用 = 3。

操作 1：普通插入

- 真实代价：1
- 摊销费用：3
- 存入余额： $3 - 1 = 2$

余额 = 2

余额没有负，没问题。

操作 2：普通插入

$$\text{余额} = 2 + (3 - 1) = 4$$

假设容量到了，操作 3：扩容插入（复制 4 个元素）

真实代价：复制 4 + 插入 1 = 5

摊销费用：3

加入余额的值为：

$$3 - 5 = -2$$

余额变为：

$$4 - 2 = 2$$

仍然 ≥ 0 。



核心逻辑

普通操作“预存”的钱（每次 +2）

正好覆盖了昂贵操作“花”的钱（-m）

所以账户余额永不为负。

误解澄清：

你以为“支付一次摊销费用 → 余额减少”，
但实际上：

- 若真实代价 < 摊销代价 → 余额增加
- 若真实代价 > 摊销代价 → 余额减少

但整体上必须保证余额始终 ≥ 0 。

类比让你永远不忘：

摊销费用 = 商品标价

真实开销 = 成本价

你作为店主：

- 以“摊销费用”卖给用户（3 元）
- 你的“真实成本”可能是 1 元（普通操作）
- 剩下的 2 元你放进小金库（余额）

以后遇到一次大成本（扩容成本），
你从小金库里拿钱来付。

只要：

小金库的钱永远不为负，
说明你这个“定价策略（摊销费用）”是有效的。

你真正需要理解的是：

摊销费用不是余额！

余额 = 累积（摊销费用 - 真实代价）

不是“每次操作余额都减少”，“余额可能变负”这些都不存在。

最后一针：如何检查摊销费用是不是合法？

必须满足：

$$\forall i, \sum_{k=1}^i (\hat{c}_k - c_k) \geq 0$$

这叫做：

“账户余额永不为负”条件

满足这条，就能说：

该摊销费用 = 摊销时间复杂度。

如果你愿意，我可以再继续讲：

- 势能方法与记账方法之间的公式关系（它们完全等价）
- 势能法如何保证摊销代价总是不为负
- 3 种方法的总结比较表
- 5分钟掌握“如何设摊销费用”的实战技巧

你想继续哪部分？